Регламент проведения образовательного интенсива

по роевому взаимодействию

Томск

2026

1. Общие положения

Настоящий Регламент определяет порядок организации и проведения образовательного интенсива по роевому взаимодействию (далее интенсив). Интенсив проводится очно на базе Томского государственного университета. Организаторы: Университет 2035, Томский государственный университет (ТГУ) и ООО «Сверх».

Предмет интенсива: автономная работа группы из двух дронов, которые делят между собой полётную зону, обследуют каждый свою часть и составляют общий итог по найденным объектам. Все действия дроны выполняют автономно, без управления человеком в реальном времени.

1.1. Цели

Дать студентам и школьникам практику программирования группы дронов, от решения в симуляторе до работы на реальном оборудовании, и подготовить их к роевым соревнованиям следующего сезона.

1.2. Задачи

1. Познакомить участников с оборудованием «Сверх.Рой», симулятором и платформой «Сверх».
2. Проверить умение распределять задачу между дронами группы и собирать общий результат.
3. Дать базовые навыки роевого программирования: распознавание объектов камерой, обмен данными между дронами, связь дрона с сервером.

1.3. Порядок организации

Сроки и место проведения: 28–30 октября 2026 года, ТГУ. 28 октября во второй половине дня проходит вводная часть. 29 и 30 октября команды работают над заданием и выполняют попытки в полётной зоне.

Участники: к участию допускаются студенты и школьники. Команда состоит из 3–6 человек. Всего к участию допускается до 10 команд. Участие в интенсиве означает согласие с настоящим Регламентом, на обработку персональных данных и на публикацию

материалов о ходе интенсива в рамках законодательства Российской Федерации.

Формат: команда сначала решает задание в симуляторе, затем переносит решение на реальные дроны. Доступ к оборудованию открывается по этапам (п. 2.2). Экспертная комиссия следит за соблюдением правил.

Программа:

Дата	Что происходит
28 октября, вторая половина дня	Платформа «Сверх» и симулятор. Формат интенсива и правила работы
29 октября	Обучающие блоки: распознавание цвета в OpenCV, обмен данными между дронами, связь дрона с сервером. Работа в симуляторе. Проверка по технике безопасности. Первые полёты на одном дроне
30 октября	Перенос решения на два дрона. Зачётные попытки. Разбор решений команд. Подведение итогов

2. Конкурсное задание

2.1. Общее описание задания

Команда использует два квадрокоптера из набора «Сверх.Рой». На полу полётной зоны разложены цветные квадраты трёх цветов: красного, жёлтого и синего. В симуляторе вместо синих квадратов зелёные. Сторона квадрата на площадке 20 см, в симуляторе 25 см. Число квадратов каждого цвета заранее не сообщается и меняется между попытками. Дроны делят зону между собой, каждый облетает свою часть и распознаёт квадраты. В конце группа выдаёт один общий итог: сколько квадратов каждого цвета найдено во всей зоне. Итог и ход работы команда показывает в своём веб-интерфейсе.

1. **Старт.** Оба дрона стоят на стартовых позициях, которые задаёт эксперт: по одному дрону в каждой части зоны. Между попытками позиции меняются. После команды эксперта команда запускает программу, дальше дроны работают автономно.
2. **Деление зоны.** Дроны делят полётную зону на две части, по одной на каждый дрон. Части не пересекаются. Перед каждой зачётной попыткой эксперт объявляет способ деления: вдоль или поперёк. Какой дрон летит в какую часть, программа решает

сама по положению дронов.

3. **Облёт и распознавание.** Каждый дрон облетает свою часть и распознаёт цветные квадраты на полу. Навигация идёт по полю ArUco-меток. Квадрат на границе частей учитывается один раз. Для распознавания рекомендуем OpenCV. Обучать нейросети не нужно.
4. **Общий итог.** Дроны объединяют результаты распознавания. Группа выводит одну ведомость: число квадратов каждого цвета во всей зоне. Итог выводится в терминал и в веб-интерфейс команды.
5. **Завершение.** Оба дрона выполняют безопасную посадку.

Защита от заготовленных решений. Способ деления зоны и раскладка квадратов меняются между попытками. Решение должно работать при любом способе деления.

Веб-интерфейс. Команда делает веб-интерфейс, который показывает, как дроны поделили зону, что нашёл каждый дрон, общий итог, снимки найденных квадратов и их координаты. Веб-интерфейс обязателен и оценивается.

2.2. Порядок проведения

Команда проходит этапы по порядку. Следующий этап открывается после отметки эксперта. Проверки на земле (позиция по меткам, распознавание, обмен данными, веб-интерфейс) можно сдавать независимо от этапа.

Этап	Что команда показывает эксперту	Что команда получает
Старт	—	Доступ к симулятору и платформе, два дрона без права полёта: подключить ноутбук, загрузить код, проверить на аппаратуре управления режимы полёта и kill switch, подготовить веб-интерфейс
1. Симулятор	Задание выполнено в симуляторе при делении зоны вдоль и поперёк	Допуск к проверке по технике безопасности
2. Техника	Arm, kill switch и переключение режимов. Полёт по квадрату в	Право полётов на одном дроне

Этап	Что команда показывает эксперту	Что команда получает
безопасности	ручном режиме	
3. Один дрон	Один дрон облетает свою часть зоны, распознаёт квадраты и передаёт результаты в веб-интерфейс	Право полётов на двух дронах
4. Два дрона	Зачётные попытки	Итоговые баллы

1. Организаторы вправе вносить изменения в Регламент. Изменения объявляются всем командам одновременно, до начала следующего этапа.
2. Этапы и проверки на земле команда сдаёт в любое время. Капитан отмечает готовность в общей таблице, эксперт подходит по очереди.
3. Полёты идут по очереди, её ведёт эксперт. Один заход длится до 10 минут. Количество тестовых полётов не ограничено.
4. Команда, которая ровно выполнила полёт по квадрату в ручном режиме, сама перехватывает управление в своих попытках. У остальных команд перехват выполняет эксперт.
5. Количество зачётных попыток не ограничено. О зачётной попытке команда говорит эксперту до старта. Каждая команда получает хотя бы одну зачётную попытку.
6. Перед вопросом к эксперту команда ищет ответ в документации edu.sverk.tech и материалах интенсива. К эксперту обращаются, когда ответа в документации нет или когда поведение дрона расходится с документацией.
7. Команды вправе пользоваться любыми инструментами разработки.
8. Изменять элементы полётной зоны запрещено. При необходимости команда обращается к эксперту.

2.3. Оценка конкурсного задания

Оценку проводит экспертная комиссия. Используется 100-балльная система.

Критерий	Кол-во баллов
Симулятор: задание выполнено при делении зоны вдоль и поперёк	20

Критерий	Кол-во баллов
На земле: дрон определяет своё положение по полю ArUco-меток (дрон в руках над полем)	5
На земле: камера дрона распознаёт квадраты трёх цветов	10
На земле: дроны обмениваются данными, видят друг друга и передают сообщения	5
На земле: веб-интерфейс подключён к дронам, показывает деление зоны и снимки с камеры	10
Один дрон: автономно облетает свою часть зоны и садится	10
Один дрон: результаты распознавания появляются в веб-интерфейсе	5
Два дрона: автономно взлетают, работают каждый в своей части зоны и садятся	10
Два дрона: точность подсчёта, 15 баллов минус суммарная ошибка по трём цветам, не меньше 0	до 15
Два дрона: задание выполнено при обоих способах деления зоны	5
Два дрона: сами распределяют части зоны по своему положению (эксперт меняет дроны местами перед попыткой)	5
ИТОГО	**100**

Баллы за симулятор, проверки на земле и один дрон эксперт ставит, когда команда сдаёт этот пункт. Баллы за два дрона ставятся по лучшей зачётной попытке. Критерий «при обоих способах деления» засчитывается, когда у команды есть автономные зачётные попытки при делении вдоль и поперёк. Критерий о распределении частей засчитывается, когда в зачётной попытке эксперт поменял дроны местами и каждый дрон занял ближнюю к нему часть. Точность считается по итогу, выведенному в терминал или в веб-интерфейс. Пример подсчёта точности: на поле 4 красных, 3 жёлтых и 2 синих квадрата, команда насчитала 3, 3 и 4. Ошибка 1 + 0 + 2 = 3, команда получает 12 баллов. Побеждает команда с наибольшей суммой баллов. При равенстве баллов команды делят место.

2.4. Порядок разрешения спорных вопросов

Спорные вопросы, не описанные в Регламенте, решает экспертная комиссия. Её решение окончательное.

2.5. Правила поведения участников

Каждый участник знакомится с правилами поведения и безопасности на площадке и выполняет их. Запрещается вмешиваться в работу и попытки других команд, оскорблять участников, организаторов и экспертов. С дронами обращаются бережно, о поломке сразу сообщают эксперту. За нарушение правил экспертная комиссия снижает баллы или снимает команду с интенсива.

2.6. Требования к дронам

1. Команда использует два квадрокоптера из набора «Сверх.Рой», выданных организаторами.
2. Программная платформа: ROS 2 с роевым модулем «Сверх». Дроны обмениваются данными по радио ESP-NOW или через сервер команды по Wi-Fi.
3. Высота полёта не превышает высоты полётной зоны (3 м).
4. В зачётной попытке дроны работают автономно под управлением программы команды.
5. Разрешено только экстренное вмешательство: kill switch или переключение в режим Position.
6. Траектории дронов не пересекаются.
7. Перед каждой попыткой команда проверяет заряд аккумулятора: не ниже 11,4 В.

2.7. Площадка проведения

Полётная зона: дрон-полигон ТГУ, 12 × 6 × 3 м (Д × Ш × В), разделён на две площадки 6 × 6 м. На полу каждой площадки лежат поле ArUco-меток 5 × 5 с шагом 1 м и цветные квадраты.

Оборудование.

№	Оборудование	Кол-во	Кто предоставляет
1	Квадрокоптер из набора «Сверх.Рой»	2 шт.	Организаторы
2	Доступ к симулятору и платформе «Сверх»	на команду	Организаторы
3	Ноутбук с зарядным устройством	не меньше 2 шт.	Команда

2.8. Общие правила безопасности

1. Дроны запускаются только в полётной зоне и только во время слота команды.
2. Вне полётной зоны питание к дрону с установленными пропеллерами подключается только при включённом kill switch.
3. В момент запуска в полётной зоне нет людей.
4. На каждом дроне настроен kill switch. Команда показывает его работу на этапе проверки по технике безопасности.
5. Неисправный дрон не летает до устранения неисправности.
6. При угрозе безопасности эксперт прерывает полёт.
7. При работе с кусачками и бокорезами участник надевает защитные очки, при работе с режущим инструментом перчатку на нерабочую руку.
8. АКБ включается только с подключённым и настроенным звуковым индикатором напряжения (пищалкой).
9. Сначала включается аппаратура управления (пульт), потом дрон.
10. Правила безопасности могут быть дополнены перед началом интенсива с учётом фактической площадки.